

Rilevamento condizioni meteo

Grazie a <https://api.open-meteo.com/v1/forecast> utilizzato in [meteo.py](#) incluso in ./source e richiamato da mesh_controller.py, viene ottenuta una risposta riferita alle attuali condizioni meteo delle coordinate gps del nodo richiedente la cui provincia di appartenenza è nominata nel risultato poi inviato da mesh_controlle.py, oltre al longName, nel messaggio di risposta su ch0.

La ricerca della provincia cui il qth richiedente appartiene viene fatta in [meteo.py](#) scandendo un dictionary costruito con le coordinate delle province italiane oltre a quelle di Chiasso e Lugano che sono in Svizzera ma che è necessario considerare perché la nostra rete meshtastic comprende il Canton Ticino che è in Svizzera. La scansione consiste nel rilevamento della minima distanza fra le coordinate gps del richiedente verso le coordinate gps delle province registrate nel dictionary, trovata la minima distanza, trovato il nome della provincia da menzionare nella risposta.

Attualmente ho registrato una ventina di province fra Lombardia Piemonte ed Emilia oltre a Chiasso e Lugano, conto di completare un passo alla volta tutte le 120 province italiane aggiungendo anche Locarno, Campione d'Italia e Bellinzona per ciò che riguarda la Svizzera. Farò annunci in proposito sul nostro canale Whatsapp e su quello Telegram in modo che chi interessato potrà semplicemente aggiornare [meteo.py](#) nella propria configurazione.

Requisiti python per questa funzione aggiuntiva

Una volta entrati in ambiente virtuale windows o Linux che sia:

```
pip install openmeteo-requests
```

```
pip install requests-cache retry-requests numpy pandas
```

per aggiornare la propria installazione.

Invio proprie condiMeteo ogni ora

Oltre a rispondere alle richieste esterne, è anche possibile opzionalmente di trasmettere su base oraria, al minuto 30, le condizioni meteo relative al qth della propria stazione meshmonitor. Per ottenere questo basta configurare i parametri LAT="propria lat" e LON="propria lon" nel file .env già presente (oppure crearlo se non c'era) in ./source.

Esempio di .env

```
LAT="45.6412"
```

```
LON="9.1151"
```